Jean Dona HOUEDOUGBE

Étudiant ingénieur – Systèmes embarqués & IoT

Recherche une alternance en environnement industriel dès septembre 2026

44600 Saint-Nazaire -> Toulouse (31) 07 69 12 16 85 jeandona.houedougbe@viacesi.fr
in @houedougbe-jean-dona

Étudiant ingénieur en **systèmes embarqués** et **IoT**, je me développe en conception des solutions matérielles et logicielles intégrant **microcontrôleurs**, **capteurs** et **protocoles** de communication. J'aimerais progresser en développement du **firmware** optimisé, avec une attention particulière portée à la performance et à la fiabilité des **architectures embarquées**.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLES

Stage ingénieur – Développement embarqué temps réel (prévu)

Avril – Juin 2026 Fortil Nantes

- Mise en place d'une architecture temps réel (**FreeRTOS**) pour la gestion concurrente de capteurs (**LIDAR, ultrasons**)
- Refonte partielle du design électronique (**PCB – KiCad**) en vue d'une production en série
- Adaptation du modèle 3D du boîtier (**avec FreeCad**) pour améliorer l'intégration mécanique du système

Projets académiques

Station météo embarquée – Systèmes embarqués & IoT

Sept – Nov 2025 CESI, Saint-Nazaire

- Conception de l'architecture embarquée autour d'un microcontrôleur **Arduino**
- Développement firmware en **C/C++**
- Implémentation protocoles **UART / I2C / SPI**
- Optimisation énergétique (-30%)
- Tests fonctionnels et validation terrain (>95% disponibilité)

Pulvérisateur hybride manuel / électrique – Marathon (finaliste)

Mai 2025 FAST-UAC

- Conception d'un système d'alimentation hybride manuel / électrique
- Dimensionnement et montage du circuit d'alimentation
- Tests d'endurance montrant +40% d'autonomie
- Coordination technique d'une équipe de 10 membres

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Développement embarqué :** C | C++ | langage Rust | Python
- **Microcontrôleurs :** ATMEGA328P | Micro:bit
- **Protocoles :** SPI | I2C | UART | TCP/IP
- **Outils :** Git | Linux | Visual Studio Enterprise | LTspice | FreeCad
- **Méthodologies :** UML | SysML | Cycle en V / Agile (Scrum)
- **Notions :** FreeRTOS | STM32 | SoC | CAN / ARINC 429

FORMATIONS

Classe préparatoire - Science du numérique (admission parallèle)

CESI, École d'ingénieurs

2025 – 2029 Campus Saint-Nazaire

Licence en Physique Fondamentale

Faculté des Sciences et Techniques d'Abomey Calavi (FAST-UAC)

Juillet 2025 Bénin

SOFT SKILLS TECHNIQUES

- Travail collaboratif sur projets techniques
- Apprentissage rapide de nouveaux outils
- Approche analytique des systèmes techniques

LANGUES

Anglais [B1-B2 en progression] ●●●○○

Français [B2] ●●●●○

CENTRES D'INTÉRÊTS

- Systèmes embarqués et IoT
- Programmation informatique
- Automatisation
- Musique (piano)
- Contribution à l'innovation technologique